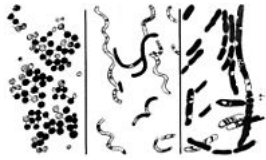


Bactérie

Le terme **bactérie** est un nom vernaculaire qui désigne certains organismes vivants microscopiques et procaryotes présents dans tous les milieux. Le plus souvent unicellulaires, elles sont parfois pluricellulaires (généralement filamenteuses), la plupart des espèces bactériennes ne vivant pas individuellement en suspension, mais en communautés complexes adhérant à des surfaces au sein d'un gel muqueux (biofilm)¹.

Les bactéries les plus grosses mesurent plus de 2 μm et, jusqu'au début du xxi^e siècle, les spécialistes considéraient que les plus petites mesuraient 0,2 μm, mais il existe des « ultramicrobactéries »^{2,3,4}.



Coques à gauche, *Spirillum* au centre, bacille à droite.

Les bactéries présentent de nombreuses formes : sphériques (coques), allongées ou en bâtonnets (bacilles) et des formes plus ou moins spiralées. L'étude des bactéries est la bactériologie, soit une des nombreuses branches de la microbiologie.

Il existe environ 10 000 espèces connues à ce jour^{5,6}, mais la diversité réelle du groupe est probablement supérieure. L'estimation du nombre des espèces oscillerait entre 5 et 10 millions^{7,8}.

Les bactéries sont ubiquitaires et sont présentes dans tous les types de biotopes rencontrés sur Terre. Elles peuvent être isolées du sol, des eaux douces, marines ou saumâtres, de l'air, des profondeurs océaniques, des déchets radioactifs¹⁰, de la

croûte terrestre, sur la peau et dans l'intestin des animaux. Les bactéries ont une importance considérable dans les cycles biogéochimiques comme le cycle du carbone et la fixation de l'azote de l'atmosphère.

Chez l'humain, il a été calculé que 10¹² bactéries colonisent la peau, 10¹⁰ bactéries colonisent la bouche et 10¹⁴ bactéries habitent dans l'intestin, ce qui fait qu'il y a dix fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans le corps humain¹¹. La plupart de ces bactéries sont inoffensives ou bénéfiques pour l'organisme. Il existe cependant de nombreuses espèces pathogènes à l'origine de beaucoup de maladies infectieuses comme le choléra, la syphilis, la peste, l'anthrax, la tuberculose.

Les bactéries peuvent être très utiles à l'humain lors des processus de traitement des eaux usées, dans l'agroalimentaire lors de la fabrication des yaourts ou du fromage et dans la production industrielle de nombreux composés chimiques¹².

Sommaire

Histoire

- Origine de la bactériologie
- Définition et étymologie
- Noms français et noms scientifiques correspondants
- Controverse terminologique

Morphologie et anatomie

- Forme et taille des bactéries
- Association de bactéries
- Structure

Physiologie et génétique

Bactéries et écosystème

- Dans les biofilms
- Écosystème aquatique
- Bactérie du sol et du sous-sol
- Environnements extrêmes
 - Plus anciennes bactéries en vie
 - Séjour dans l'espace
 - Recherche de bactéries extraterrestres

Interactions avec d'autres organismes

- Mutualistes
- Pathogènes
 - Pour l'humain
 - Pour les plantes

Importance des bactéries dans l'industrie et les technologies

Notes et références

Voir aussi

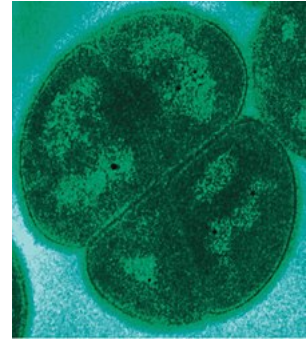
- Bibliographie
- Articles connexes
- Références taxinomiques
- Liens externes

Histoire

bactérie

Nom vulgaire ou nom vernaculaire ambigü :

L'appellation « **bactérie** » s'applique en français à plusieurs taxons distincts.



Deinococcus radiodurans, une eubactérie

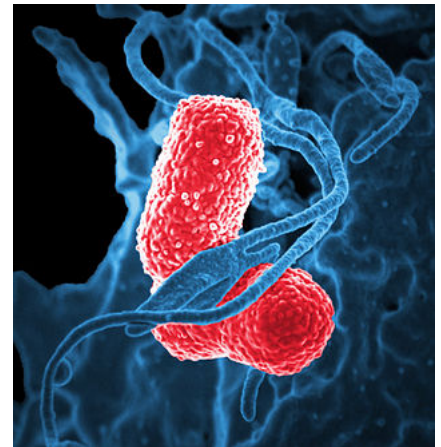
Taxons concernés

En microbiologie :

- Au sens classique : l'empire Prokaryota (les procaryotes)
- Au sens restreint : le domaine Eubacteria (les eubactéries)

En zoologie :

- Le genre *Bacteria*, un phasme de la famille des Diapheromeridae



Deux *Klebsiella pneumoniae* (bacilles) aux prises avec un leucocyte humain (neutrophile). Image de microscopie électronique à balayage recolorée. Noter l'aspect granuleux de sa paroi qui correspond à sa capsule, sorte de barrière externe qui la rend plus résistante à la phagocytose⁹.